Задание 1. Выбор веб-приложения и определение его протоколов

Приложение: YouTube (видеосервис).

Транспортные и прикладные протоколы, которые использует YouTube:

Уровень	Протокол	Назначение
Прикладной	HTTPS (HTTP/1.1, HTTP/2, HTTP/3)	Загрузка веб-страниц, метаданных, API-запросы
Прикладной	QUIC (поверх UDP)	Передача видео и веб-трафика в HTTP/3
Транспортный	TCP	Резервный транспорт для HTTP/2, загрузка некоторых ресурсов
Транспортный	UDP	Основа для QUIC; также используется для некоторых внутренних сервисов
Прикладной	DASH / HLS (поверх HTTP)	Адаптивная потоковая передача видео

Уровень	Протокол	Назначение
Прикладной	WebSocket / gRPC (внутренние сервисы)	Реальное время: чаты, уведомления, рекомендации
Прикладной	DNS (поверх UDP)	Разрешение доменных имён

Как это работает на практике:

Когда вы открываете YouTube, браузер устанавливает HTTPS-соединение. В современных браузерах (Chrome, Firefox, Safari) YouTube всё чаще использует HTTP/3 поверх QUIC. Видеопоток передаётся через DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) — по сути, это последовательность HTTP-запросов за фрагментами видео. Транспортом служит QUIC или TCP. Для живых трансляций и интерактивных элементов (чат, реакции) могут использоваться WebSocket и внутренние gRPC-сервисы.

Задание 2. Обоснование выбора стека и альтернативы

Почему выбран именно такой стек?

1. QUIC/HTTP/3 для доставки контента:

Минимизация задержки. YouTube обслуживает миллиарды пользователей. QUIC устанавливает соединение за 1-RTT (а при повторном

подключении — за 0-RTT), тогда как TCP+TLS требует 2–3 RTT. Это ускоряет начало воспроизведения видео.

Устранение Head-of-Line Blocking. В TCP потеря одного сегмента блокирует весь поток. В QUIC потоки мультиплексируются независимо: потеря пакета с одним фрагментом видео не останавливает загрузку других. Для видеосервиса это критично.

Мобильность соединения. Пользователи переключаются между Wi-Fi и мобильной сетью. QUIC сохраняет соединение по Connection ID, тогда как TCP-соединение разрывается.

Встроенное шифрование. QUIC интегрирован с TLS 1.3, что упрощает архитектуру и повышает безопасность.

2. DASH/HLS поверх HTTP:

Позволет адаптировать качество видео под пропускную способность сети в реальном времени.

Работает через стандартные HTTP-кэши и CDN, что снижает нагрузку на инфраструктуру.

3. TCP как резерв:

Для старых браузеров и сетей, где UDP/QUIC блокируется, YouTube откатывается на HTTP/2 поверх TCP.

Какие альтернативы могли бы быть использованы и почему они не подходят?

Альтернатива	Почему не подходит для YouTube
Чистый UDP без надёжности	Видео требует упорядоченной доставки и восстановления потерь. Реализовывать надёжность поверх UDP вручную — это, по сути, создавать свой QUIC, что неэффективно.
TCP + HTTP/2	Head-of-Line Blocking: потеря одного пакета останавливает все потоки. Медленное установление соединения (2–3 RTT). Нет мобильности.
WebRTC	Хорош для видеозвонков, но не для массового потокового вещания: нет встроенной поддержки CDN, сложнее масштабируется, не предназначен для адаптивного streaming.
RTMP	Устаревший протокол для потоковой передачи, плохо работает через CDN, не поддерживает адаптивное качество, требует TCP и страдает от HoL Blocking.
gRPC для доставки видео	gRPC эффективен для микросервисов, но не предназначен для передачи больших объёмов видео и не имеет встроенной адаптации качества.

Задание 3. Преимущества и ограничения перехода на QUIC/HTTP/3

Преимущества

Ускорение загрузки на 20–30%. По данным Google, QUIC снижает задержку загрузки видео и веб-страниц. Это напрямую влияет на удержание пользователей.

Устранение Head-of-Line Blocking. Потеря пакета не блокирует другие потоки — видео продолжает воспроизводиться, пока потерянный фрагмент переоправляется.

0-RTT при повторных подключениях. Пользователь, вернувшийся на YouTube, начинает загрузку практически мгновенно.

Мобильность. При переключении с Wi-Fi на LTE соединение не разрывается — видео продолжает играть без переподключения.

Встроенная безопасность. Шифрование TLS 1.3 обязательно, метаданные защищены.

Гибкость управления перегрузкой. Алгоритмы можно обновлять на уровне приложения, не затрагивая сетевое оборудование.

Ограничения

Блокировка UDP в некоторых сетях. Корпоративные файрволы и провайдеры могут блокировать UDP-трафик, что делает QUIC недоступным. Требуется fallback на TCP.

Нагрузка на CPU. Шифрование и обработка QUIC на стороне сервера требуют больше вычислительных ресурсов, чем TCP. Для YouTube это означает дополнительные затраты на инфраструктуру.

Сложность отладки. QUIC шифрует служебные заголовки, что затрудняет диагностику сетевых проблем.

Неполная поддержка. Старые браузеры и устройства могут не поддерживать HTTP/3, требуется поддержка обоих стеков.

Проблемы с некоторыми прокси и балансировщиками. Не всё оборудование умеет корректно обрабатывать QUIC-трафик.

Задание 4. Пример приложения, для которого UDP подходит лучше, чем TCP

Приложение: Онлайн-игра в жанре шутер (Counter-Strike 2).

Почему UDP лучше TCP?

Минимальная задержка важнее надёжности. В шутере позиция игрока обновляется 64–128 раз в секунду. Если пакет с координатами потерян, ждать его переотправки бессмысленно — к моменту доставки данные уже устарели. Лучше получить следующее обновление, чем ждать старое.

Head-of-Line Blocking недопустим. В TCP потеря одного пакета блокирует все последующие. В шутере это означало бы «замирание» игры на 100–200 мс, что критично. UDP позволяет обрабатывать каждый пакет независимо.

Нет накладных расходов на установление соединения. TCP требует трёхстороннего рукопожатия. В игре нужно мгновенно подключиться к серверу и начать обмен данными.

Приложение само решает, что важнее. Разработчики реализуют выборочную надёжность поверх UDP: критичные события (выстрел, попадание) подтверждаются, а неважные (промежуточные позиции) — просто отбрасываются.

Мультиплексирование потоков. В одной игре могут быть разные типы трафика: позиции, голосовой чат, текстовые сообщения. UDP позволяет обрабатывать их независимо.

Альтернативы и почему они не подходят

Альтернатива	Почему не подходит
TCP	HoL Blocking, задержки на переотправку, медленное установление соединения — всё это делает TCP непригодным для реального времени.
QUIC	QUIC лучше TCP, но всё ещё имеет механизмы надёжности и управления перегрузкой, которые могут добавлять задержку. Для игр, где нужен полный контроль, UDP предпочтительнее.

Альтернатива	Почему не подходит
WebRTC	Хорош для видеозвонков, но для игр избыточен: сложная сигнализация, ориентация на медиапотоки, а не на игровые события.